

Projeto Final

Neo Training Server

TPSI 05 25

Trabalho realizado por:

Marco Candeias



Índice

Introdução.....	4
A Aplicação.....	5
Requisitos.....	5
Website.....	6
Página de Login e Autenticação	6
Registar.....	7
Página Inicial (Dashboard Dinâmica)	8
Oferta Formativa e Pré-Inscrições	9
User Management.....	10
Gestão de Cursos e Estrutura Modular.....	11
Gestão de Módulos.....	12
Gestão de Competências.....	13
Gestão de Turmas	14
Gestão de Disponibilidades	15
Gestão de Salas.....	16
Gestão de Inscrições e Turmas	17
Dashboard da Turma e Gestão Académica.....	18
Gestão e Planeamento de Horários - Admin	19
Consulta de Horários (Formando e Formador).....	20
Painel de Reportes.....	21
Lançamento de Notas.....	21
Consulta de Aproveitamento.....	22
Perfil do Utilizador.....	23
Mobile APP	24
Login Screen.....	24
Home.....	25
Catálogo de Oferta Formativa.....	26
Formadores.....	27
Formandos.....	28
Disponibilidade de Salas.....	29
Consulta de Horários	30
Gestão de Instâncias e Configurações.....	31
Perfil.....	32
Arquitetura e Tecnologias.....	33
Deployment e Infraestrutura	34
Reflexão	35

Lições Aprendidas	36
Aspetos a Melhorar.....	37
O Roadmap.....	38
Bibliografia.....	39
Imagens Utilizadas.....	39

Introdução

Este documento constitui o relatório final do projeto desenvolvido no âmbito dos módulos UC 614 (Integrar sistemas de informação) e UC 615 (Desenvolver projeto de tecnologias e programação de sistemas de informação), inseridos no curso de Especialista em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação da turma TPSI-PAL-0525.

O projeto representa a culminação do percurso formativo, integrando não só as competências técnicas adquiridas em sala de aula, mas também a capacidade de investigação e implementação de soluções de forma autónoma e autodidata.

O sistema aqui apresentado foi desenhado como uma solução full-stack completa, abrangendo desde a gestão de infraestrutura contentorizada até ao desenvolvimento de interfaces web e móveis, focando-se na resolução de problemas reais de gestão escolar e administrativa.

A Aplicação

Requisitos

O objetivo principal deste projeto foi o desenvolvimento de um ecossistema de aplicações para a gestão integrada das atividades de uma secretaria como a da ATEC. O sistema divide-se em 4 pilares fundamentais:

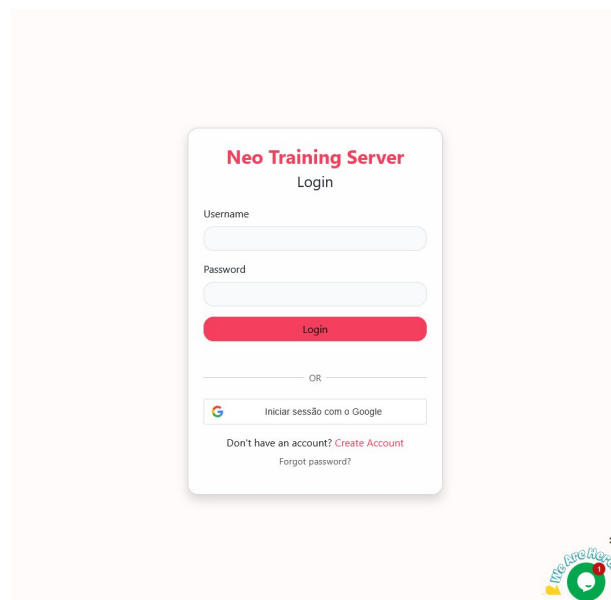
- Portal Web (Front-End): Focado na interação com o utilizador final, incluindo sistemas de autenticação segura (Google/Facebook), recuperação de conta via e-mail, suporte via ChatBot e ferramentas de consulta rápida de horários, cursos e alocação de salas.
- Gestão Administrativa (BackOffice): Uma plataforma robusta para a gestão completa (CRUD) de módulos, salas, cursos, formandos e formadores. Destaca-se a implementação de um mecanismo gráfico de horários com validação de conflitos, geração de relatórios estatísticos e exportação de fichas em PDF.
- Solução Mobile: Uma aplicação dedicada para dispositivos Android, permitindo o acesso ágil e em tempo real a informações críticas como disponibilidade de salas e listagens de cursos e intervenientes.
- Automação: Implementação de um motor de geração automática de horários com base em restrições de sequência de módulos e disponibilidade de recursos (formadores e salas).

Website

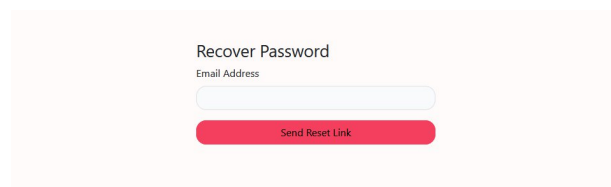
Página de Login e Autenticação

A interface de entrada foi desenhada com foco na segurança e na experiência do utilizador (UX). As suas principais funcionalidades incluem:

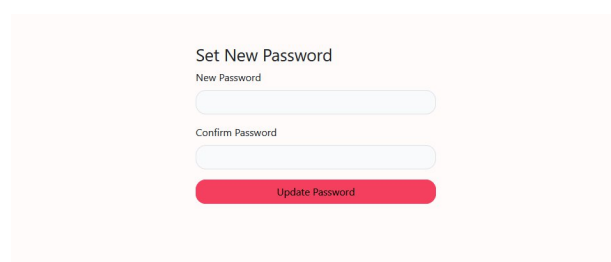
- **Autenticação Multi-Plataforma:** Integração com OAuth2 para permitir o acesso rápido através de contas Google, simplificando o processo de registo e entrada.
- **Segurança Reforçada (2FA):** Para utilizadores com conta nativa da aplicação, foi implementado um sistema de Autenticação de Dois Fatores (2FA). Ao introduzir as credenciais, o sistema gera e envia automaticamente um link de validação para o email associado, mitigando riscos de acessos indevidos.
- **Recuperação de Credenciais:** Fluxo autónomo de recuperação de palavra-passe ("Forgot Password"). O processo utiliza a validação de identidade por e-mail para permitir a definição de uma nova senha de forma segura e encriptada.



The image shows a login form for 'Neo Training Server'. It has a title 'Login' and two input fields for 'Username' and 'Password'. Below these is a red 'Login' button. There is an 'OR' separator, followed by a Google logo and the text 'Iniciar sessão com o Google'. At the bottom, there are links for 'Don't have an account? Create Account' and 'Forgot password?'. A small 'We are Here' logo is in the bottom right corner.



The image shows a 'Recover Password' form. It has a title 'Recover Password' and an input field for 'Email Address'. Below the input field is a red 'Send Reset Link' button.



The image shows a 'Set New Password' form. It has a title 'Set New Password' and two input fields: 'New Password' and 'Confirm Password'. Below the input fields is a red 'Update Password' button.

Nota Técnica: As palavras-passe apenas são armazenadas na Base de Dados após serem encriptadas com algoritmos de encriptação, garantindo a conformidade com as boas práticas de segurança.

Registar

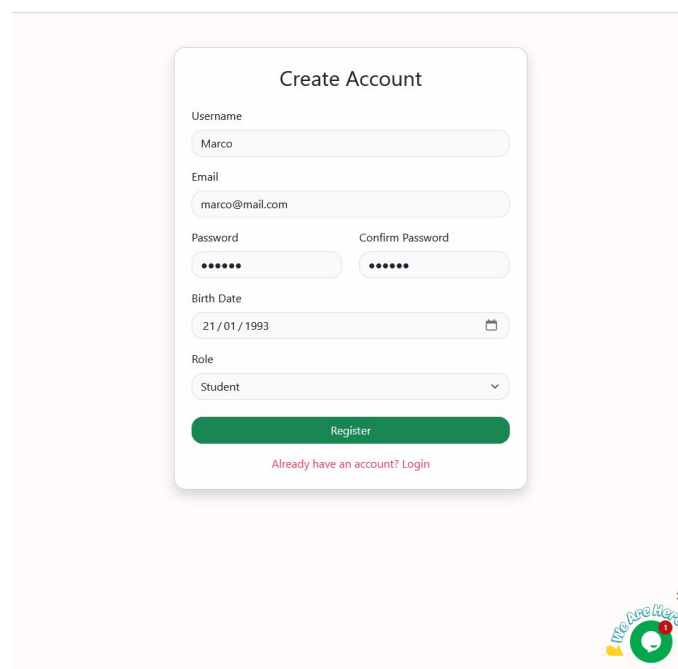
A página de registo serve como a porta de entrada para novos utilizadores no ecossistema da secretaria.

Recolha de Dados: O formulário solicita informações essenciais, incluindo Username, e-mail, data de nascimento e palavra-passe.

Seleção de Perfil: No momento do registo, o utilizador deve identificar-se como Formando ou Formador.

Lógica de Ativação e Permissões: Seguindo os requisitos de segurança, após o registo, é acionado o processo de ativação de conta via e-mail.

Embora o utilizador selecione o seu perfil, o sistema implementa um controlo rigoroso de permissões. A conta permanece num estado "pendente de atribuição", cabendo a um Administrador (através do BackOffice) a responsabilidade de associar o utilizador a turmas, módulos ou horários específicos.

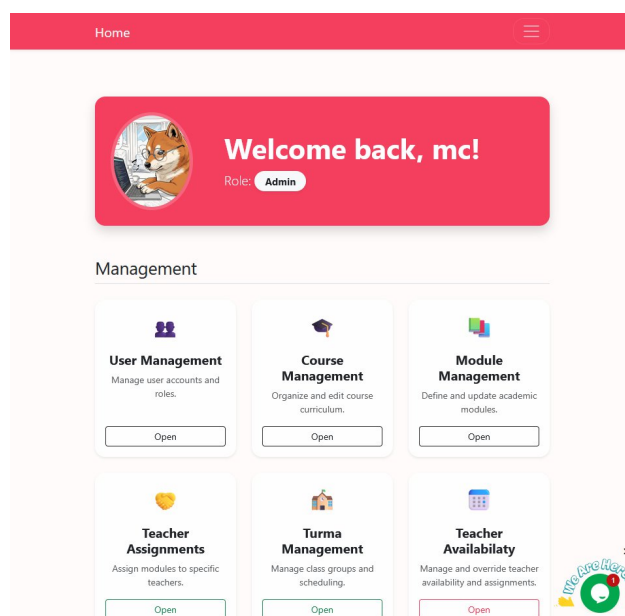
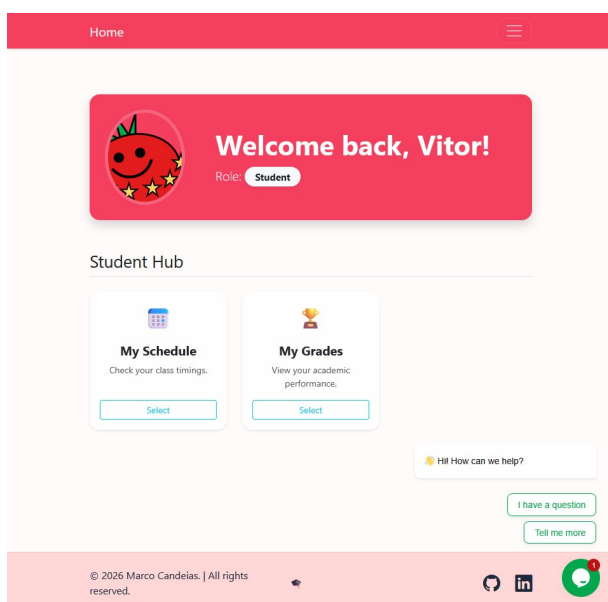


Página Inicial (Dashboard Dinâmica)

A Home Page atua como o centro nevrálgico da aplicação, apresentando uma interface que se adapta dinamicamente ao perfil do utilizador através de um sistema de Role-Based Access Control (RBAC).

- **Perfil Formando:** A interface é otimizada para o consumo de informação pessoal. O dashboard apresenta de forma simplificada o horário individual e a consulta de notas/avaliações, garantindo que o formando aceda ao que é essencial sem distrações administrativas.
- **Perfil Administrador:** O painel transforma-se numa central de comando. O utilizador Admin visualiza indicadores de gestão e ganha acesso total aos menus de edição de cursos, gestão de salas, alocação de formadores e monitorização estatística.

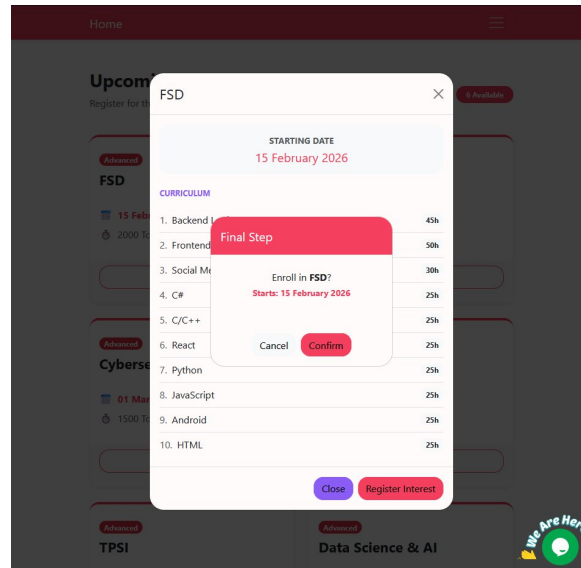
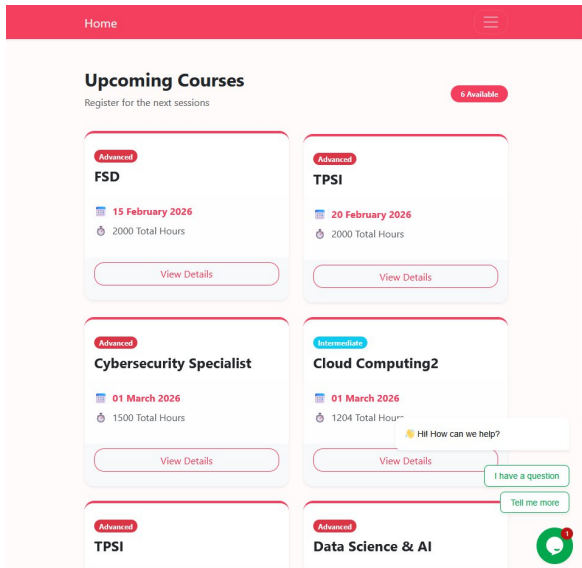
Nota de Implementação: Esta divergência de conteúdos é gerida através de renderização condicional no React e protegida no Backend por JWT Claims, garantindo que, mesmo que um formando tente aceder a uma rota de Admin, o sistema bloqueie o acesso ao nível da API.



Oferta Formativa e Pré-Inscrições

Esta página funciona como o catálogo ativo da oferta formativa da escola, servindo tanto para consulta pública como para a captação de novos formandos.

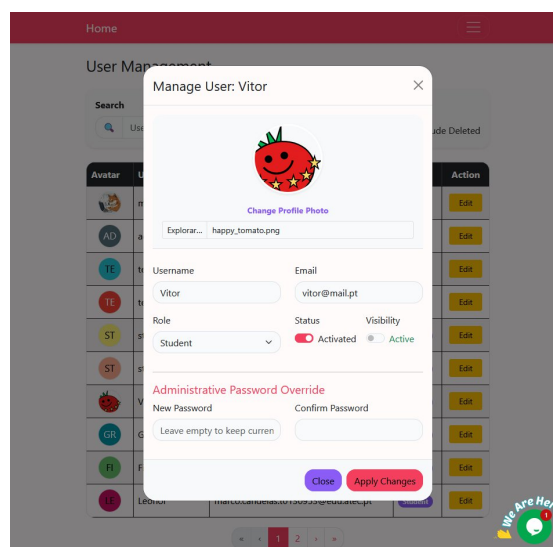
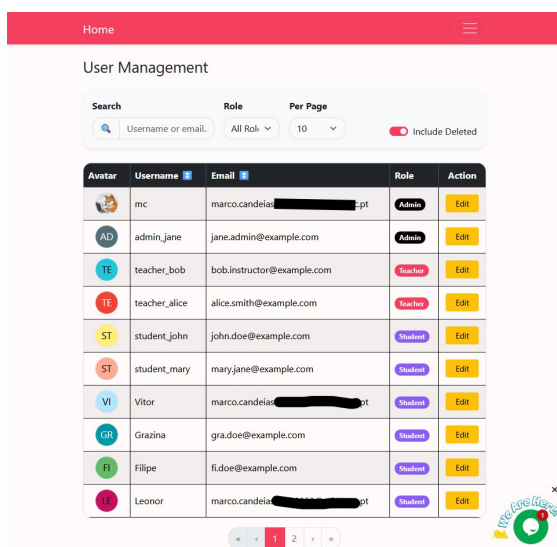
- **Filtro Temporal Dinâmico:** Em conformidade com os requisitos, a página lista automaticamente todos os cursos com data de início prevista para os próximos 60 dias, garantindo que a informação apresentada é sempre atual e relevante.
- **Acesso Público vs. Privado:** Consulta: Qualquer utilizador (mesmo não autenticado) pode navegar pela lista e consultar os detalhes dos cursos.
- **Ação de Pré-Inscrição:** A funcionalidade de pré-inscrição é exclusiva para utilizadores com o perfil de Formando. O sistema valida o estado da sessão e permite que o aluno manifeste interesse no curso com apenas um clique.
- **Integração com o BackOffice:** Cada pré-inscrição realizada é enviada para a base de dados MySQL, ficando disponível para gestão por parte da secretaria no módulo administrativo.



User Management

Esta interface foi desenvolvida exclusivamente para perfis administrativos, permitindo o controlo total sobre o ciclo de vida das contas no sistema.

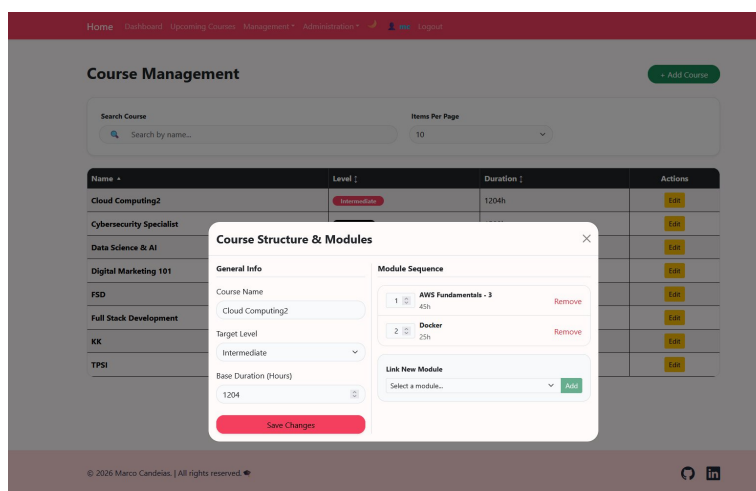
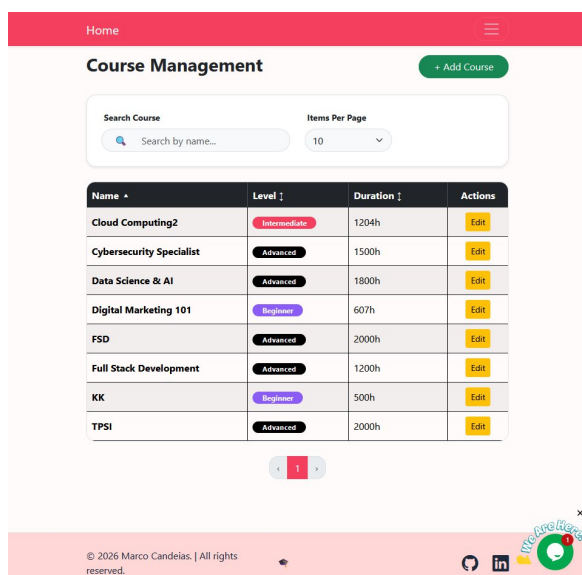
- **Operações CRUD Completas:** O administrador tem a capacidade de listar, criar, editar e remover utilizadores (formandos, formadores ou outros administradores), garantindo que a base de dados se mantém atualizada.
- **Ferramentas de Pesquisa e Filtragem:** Para facilitar a gestão de grandes volumes de dados, foram implementados filtros avançados e algoritmos de ordenação. É possível localizar utilizadores por nome, e-mail, tipo de perfil ou estado da conta, otimizando o fluxo de trabalho da secretaria.
- **Edição de Perfil e Segurança:** O módulo de edição permite alterar dados sensíveis e administrativos. Destaca-se a funcionalidade de:
 - **Gestão de Credenciais:** Possibilidade de redefinir palavras-passe em caso de perda ou por motivos de segurança.
 - **Foto de perfil:** Upload e atualização de imagens de perfil, permitindo a adição de uma foto de perfil à conta do utilizador.



Gestão de Cursos e Estrutura Modular

Esta interface permite a configuração detalhada da oferta formativa da escola, garantindo que cada curso possui uma estrutura académica sólida e organizada.

- **Administração de Cursos (CRUD):** O utilizador administrador pode criar novos cursos, atualizar informações existentes ou remover ofertas que já não estejam em vigor, mantendo o catálogo sempre atualizado.
- **Associação Dinâmica de Módulos:** Mais do que uma simples listagem, a página permite vincular módulos específicos a cada curso. Esta funcionalidade é crucial para definir a carga horária e o conteúdo programático de cada percurso formativo.
- **Definição de Sequencialidade Lógica:** Um dos diferenciais técnicos desta página é a capacidade de estabelecer a ordem cronológica dos módulos. O sistema permite definir a sequência em que as unidades de formação devem ser lecionadas, garantindo que os pré-requisitos pedagógicos sejam respeitados.

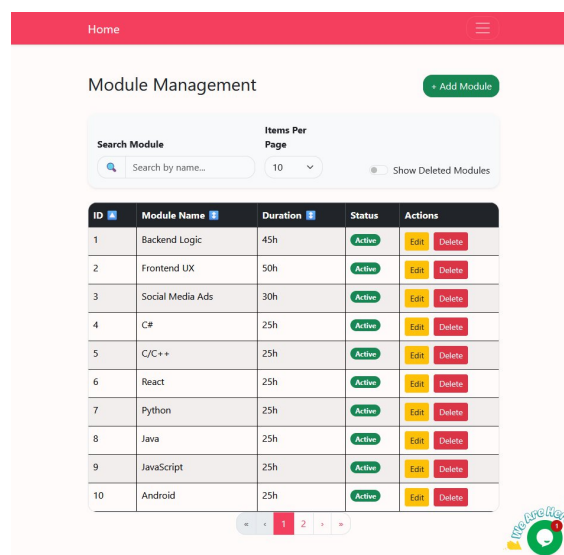


Gestão de Módulos

A página de Gestão de Módulos permite o controlo centralizado de todas as unidades de formação que compõem os diversos cursos da instituição.

- **Manutenção de Conteúdos (CRUD):** O administrador dispõe de uma interface intuitiva para consultar o catálogo completo de módulos, bem como criar novas unidades, editar informações existentes ou eliminar módulos obsoletos.

- **Atributos Técnicos:** Cada módulo é registado com metadados essenciais, tais como a designação e carga horária total, garantindo que os dados estão normalizados na base de dados.



The screenshot shows the 'Module Management' interface. It includes a search bar, a dropdown for 'Items Per Page' (set to 10), and a checkbox for 'Show Deleted Modules'. Below this is a table with 10 modules. Each module row has an 'ID', 'Module Name', 'Duration', 'Status' (all are 'Active'), and 'Actions' (Edit, Delete). A pagination bar at the bottom shows page 1 of 2.

ID	Module Name	Duration	Status	Actions
1	Backend Logic	45h	Active	Edit Delete
2	Frontend UX	50h	Active	Edit Delete
3	Social Media Ads	30h	Active	Edit Delete
4	C#	25h	Active	Edit Delete
5	C/C++	25h	Active	Edit Delete
6	React	25h	Active	Edit Delete
7	Python	25h	Active	Edit Delete
8	Java	25h	Active	Edit Delete
9	JavaScript	25h	Active	Edit Delete
10	Android	25h	Active	Edit Delete

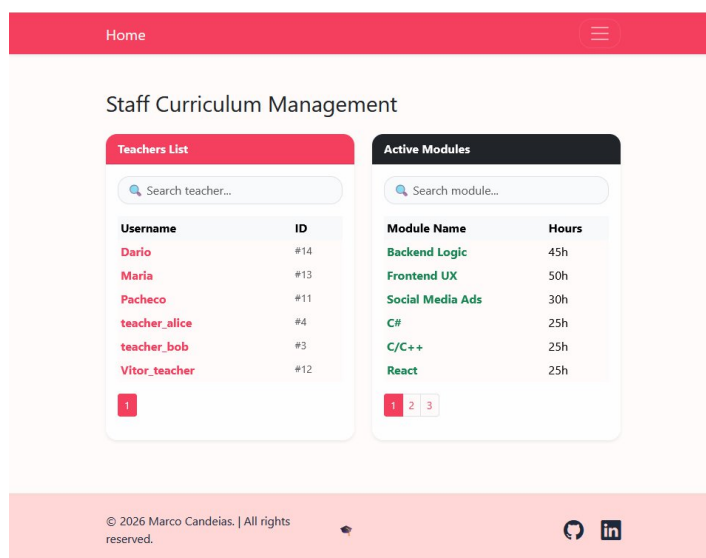
- **Consistência de Dados:** O sistema impede a eliminação acidental de módulos que estejam atualmente associados a cursos ativos, garantindo a integridade referencial do sistema.

Gestão de Competências

A página de Gestão de Currículos permite estabelecer a ligação lógica entre o corpo docente e os conteúdos programáticos, servindo de base para a alocação inteligente de recursos humanos.

- **Matriz de Competências:** O administrador utiliza esta interface para associar formadores a módulos específicos. Esta associação indica formalmente que o formador possui a especialização necessária para lecionar determinada unidade de formação.

- **Validação de Alocação:** Ao definir estas competências, o sistema previne erros administrativos, impedindo que um formador seja atribuído a um módulo para o qual não está devidamente habilitado no sistema.



Home

Staff Curriculum Management

Teachers List

Search teacher...

Username	ID
Dario	#14
Maria	#13
Pacheco	#11
teacher_alice	#4
teacher_bob	#3
Vitor_teacher	#12

1

Active Modules

Search module...

Module Name	Hours
Backend Logic	45h
Frontend UX	50h
Social Media Ads	30h
C#	25h
C/C++	25h
React	25h

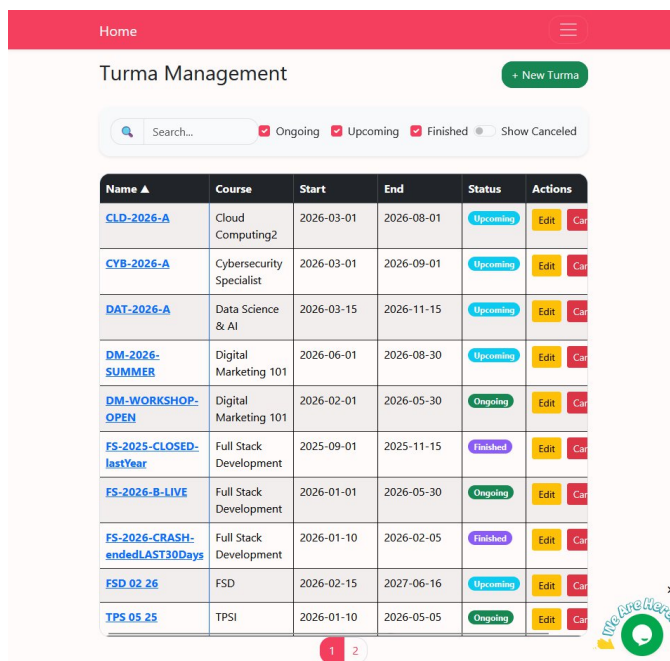
1 2 3

© 2026 Marco Candeias. | All rights reserved.

- **Otimização do Planeamento:** Esta base de dados de competências é consultada pelo motor de geração automática de horários, permitindo que o sistema sugira ou valide automaticamente os formadores disponíveis para cada slot do curso.

Gestão de Turmas

- A interface de Gestão de Turmas é responsável por administrar as instâncias ativas de cada curso, permitindo o acompanhamento do ciclo de vida de um grupo de alunos desde o início até ao encerramento da formação.
- Ciclo de Vida da Turma (CRUD): O administrador tem o controlo total para criar novas turmas, editar dados de turmas existentes ou proceder ao seu cancelamento. Este módulo garante que cada grupo de alunos está devidamente enquadrado num curso específico.
- Ferramentas de Monitorização: Dada a quantidade de turmas que uma instituição formativa pode gerir simultaneamente, foram implementadas funcionalidades avançadas de:
 - Pesquisa por Designação: Localização rápida através do nome ou código da turma.
 - Filtragem e Ordenação: Capacidade de organizar as turmas por estado (ex: Ativa, Concluída, Planeada), data de início ou área de formação.
- Estado Operacional: A funcionalidade de "Cancelar" permite interromper a atividade de uma turma mantendo o histórico de dados, cumprindo com as necessidades de auditoria e registo da secretaria.



The screenshot displays the 'Turma Management' interface. At the top, there's a search bar and filters for 'Ongoing', 'Upcoming', 'Finished', and 'Show Canceled'. Below this is a table with the following data:

Name ▲	Course	Start	End	Status	Actions
CLD-2026-A	Cloud Computing2	2026-03-01	2026-08-01	Upcoming	Edit Cancel
CYB-2026-A	Cybersecurity Specialist	2026-03-01	2026-09-01	Upcoming	Edit Cancel
DAT-2026-A	Data Science & AI	2026-03-15	2026-11-15	Upcoming	Edit Cancel
DM-2026-SUMMER	Digital Marketing 101	2026-06-01	2026-08-30	Upcoming	Edit Cancel
DM-WORKSHOP-OPEN	Digital Marketing 101	2026-02-01	2026-05-30	Ongoing	Edit Cancel
FS-2025-CLOSED-lastYear	Full Stack Development	2025-09-01	2025-11-15	Finished	Edit Cancel
FS-2026-B-LIVE	Full Stack Development	2026-01-01	2026-05-30	Ongoing	Edit Cancel
FS-2026-CRASH-endedLAST30Days	Full Stack Development	2026-01-10	2026-02-05	Finished	Edit Cancel
FSD 02 26	FSD	2026-02-15	2027-06-16	Upcoming	Edit Cancel
TPS 05 25	TPSI	2026-01-10	2026-05-05	Ongoing	Edit Cancel

Gestão de Disponibilidades

Este módulo serve como a base de dados de restrições temporais para o sistema, permitindo que a alocação de recursos humanos seja feita com precisão e respeito pelas agendas dos docentes.

- **Interface de Auto-Gestão (Self-Service):** Cada Formador tem acesso a uma interface dedicada onde pode submeter os seus períodos de disponibilidade. Esta descentralização de tarefas alivia a carga administrativa da secretaria e garante que a informação provém diretamente da fonte.
- **Supervisão Administrativa:** O utilizador Admin retém o controlo total, podendo consultar, validar ou retificar as disponibilidades marcadas pelos formadores, garantindo que o planeamento institucional é respeitado.
- **Input para o Algoritmo:** Estas disponibilidades não são apenas informativas; elas são consumidas em tempo real pelo sistema de validação de conflitos e pelo motor de geração automática de horários.

Home

Teacher Schedule: Pacheco

Available Busy Not Set

Hour	Mon 09/02	Tue 10/02	Wed 11/02	Thu 12/02	Fri 13/02	Sat 14/02
13:00	Available	Available	-	Available	Available	-
14:00	Available	Available	Available	-	-	-
15:00	-	-	Available	Available	-	-
16:00	Available	-	Available	Available	Available	-
17:00	Available	Available	Available	-	Available	-
18:00	Available	Available	Available	-	Available	-
19:00	Available	-	Available	Available	Available	-
20:00	-	-	-	Available	Available	-
21:00	Available	Available	-	Available	Available	-
22:00	-	Available	Available	Available	-	-

Home

MANAGE TEACHER AVAILABILITY

Maria

Current Assignments: 175 05 23 | Kai

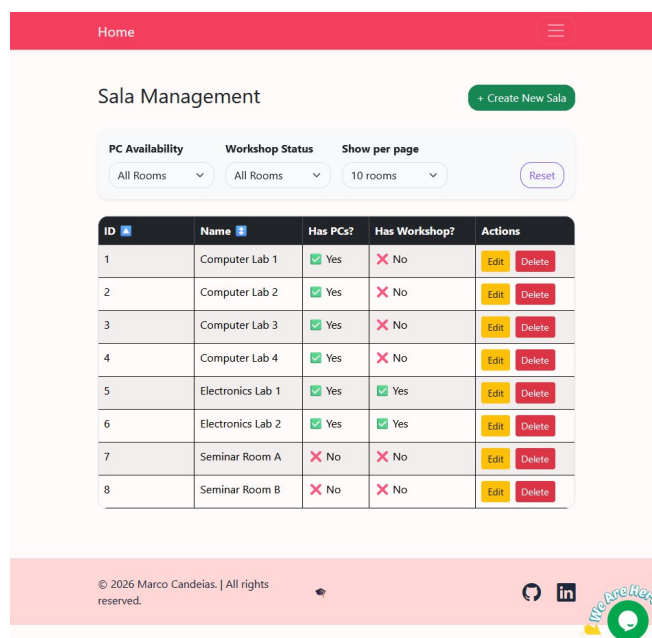
Weekly Schedule Editor

Hour	Mon 09/02	Tue 10/02	Wed 11/02	Thu 12/02	Fri 13/02	Sat 14/02
8:00	-	Available	Available	-	-	-
9:00	Available	Available	Available	Available	Available	-
10:00	-	Available	Available	-	Available	-
11:00	-	Available	Available	Available	Available	-
12:00	-	-	-	-	-	-
13:00	Available	Available	-	Available	-	-
14:00	Available	Available	Available	-	-	-
15:00	-	Available	Available	Available	-	-
16:00	Available	Available	Available	Available	Available	-
17:00	Available	Available	-	Available	-	-
18:00	Available	Available	Available	Available	Available	-
19:00	Available	Available	Available	-	Available	-
20:00	-	Available	-	Available	Available	-
21:00	Available	Available	Available	-	Available	-
22:00	-	Available	Available	Available	-	-

Gestão de Salas

A página de Gestão de Salas permite a administração de todos os espaços físicos disponíveis na instituição, servindo como uma restrição crítica no planeamento de horários.

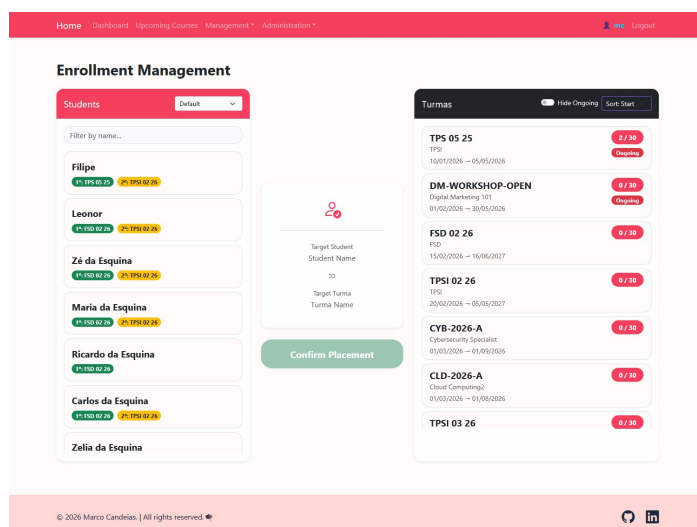
- **Controlo de Infraestrutura (CRUD):** O administrador pode gerir o inventário de salas, adicionando novos espaços, editando características de salas existentes ou removendo aquelas que não estão operacionais.
- **Organização e Pesquisa:** Para facilitar a gestão em instituições com múltiplas áreas, a interface oferece ferramentas avançadas de ordenação e filtragem. O administrador pode organizar as salas por capacidade, tipo de equipamento ou localização, garantindo uma escolha adequada ao módulo que será lecionado.
- **Validação de Ocupação:** A existência desta base de dados permite que o sistema monitorize a ocupação de cada espaço, impedindo que duas turmas diferentes sejam alocadas à mesma sala no mesmo período temporal.



Gestão de Inscrições e Turmas

A página de Gestão de Inscrições é a ferramenta de apoio à decisão que permite ao administrador converter candidatos em alunos efetivos de uma determinada turma.

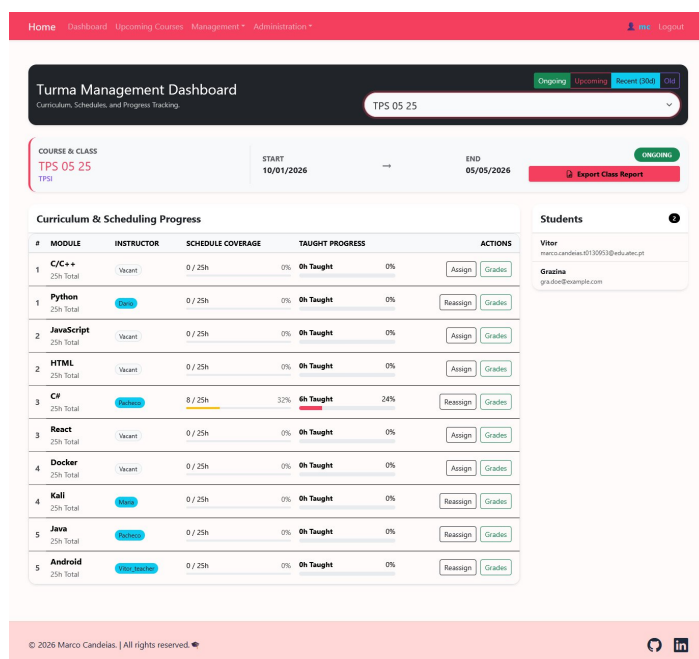
- Apoio à Decisão (Preferências do Aluno):** O sistema destaca de forma clara as opções submetidas pelo formando (1.^a e 2.^a escolhas de curso). Esta visibilidade permite que a secretaria respeite as preferências dos alunos durante o processo de alocação, garantindo uma gestão de vagas mais justa e eficiente.
- Monitorização de Vagas em Tempo Real:** Para evitar o excesso de alunos por sala (overbooking), a interface exibe o número atual de inscritos em cada turma face à sua capacidade máxima. Este indicador visual é crítico para manter o equilíbrio pedagógico das turmas.
- Fluxo de Formalização:** O administrador pode validar o perfil do formando e confirmar a sua inscrição na turma final. Ao realizar esta ação, o aluno passa a estar vinculado ao calendário e horário específico dessa turma.



Dashboard da Turma e Gestão Académica

O Dashboard de Turma centraliza o acompanhamento operacional de cada curso, permitindo ao administrador uma visão de 360 graus sobre o progresso dos módulos e o desempenho dos alunos.

- **Alocação de Docentes e Recursos:** Através desta interface, o administrador designa formalmente o formador responsável por cada módulo da turma. O sistema valida esta atribuição cruzando os dados com a matriz de competências previamente definida.

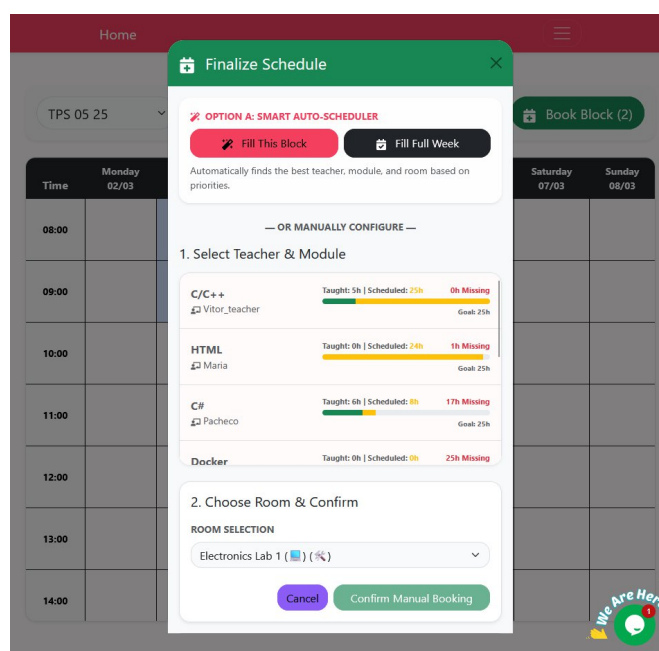


- **Monitorização de Progresso:** A página apresenta indicadores visuais sobre a execução de cada módulo, contrastando as horas já lecionadas com a carga horária total prevista. Esta funcionalidade é essencial para garantir o cumprimento do plano curricular dentro dos prazos estipulados.
- **Gestão de Avaliações (Notas):**
 - **Controlo Individual:** Permite a consulta e edição das classificações de cada aluno por módulo.
 - **Exportação de Resultados:** Inclui uma ferramenta de geração de PDF, que consolida a grelha de notas oficial da turma, pronta para arquivo ou entrega administrativa.
- **Gestão de Alunos:** Listagem completa de todos os formandos vinculados, permitindo um acesso rápido ao histórico individual dentro daquela turma específica.

Gestão e Planeamento de Horários - Admin

Esta é a interface mais complexa do BackOffice, onde a logística escolar é executada. O sistema foi desenhado para ser um assistente inteligente, impedindo erros humanos de agendamento.

- **Agendamento Manual Assistido:** Ao marcar uma aula, o administrador beneficia de um sistema de filtragem em tempo real. A aplicação cruza dados instantaneamente e apenas exibe formadores e salas que estejam efetivamente disponíveis no slot temporal selecionado, garantindo a não sobreposição de recursos.
- **Monitorização de Progresso:** Para cada módulo, o sistema apresenta o rácio entre aulas planeadas e aulas lecionadas, auxiliando o administrador a não ultrapassar a carga horária estipulada no plano curricular.

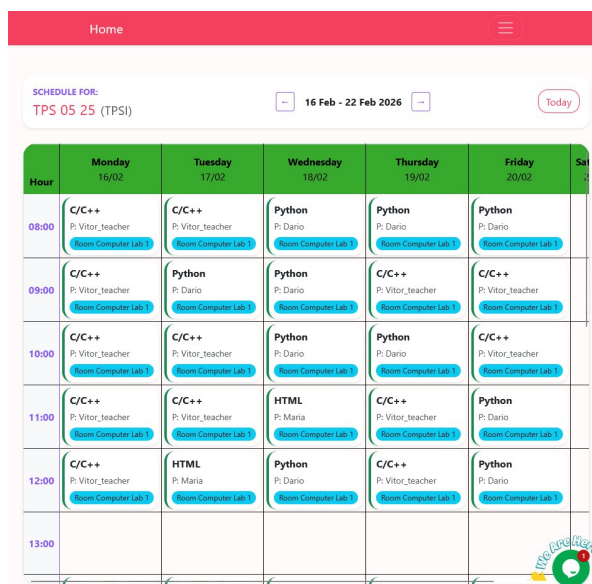


- **Motor de Geração Automática:** Esta funcionalidade permite otimizar drasticamente o tempo de planeamento. O administrador pode optar por preencher blocos horários ou semanas inteiras de forma automática.
 - **Lógica do Algoritmo:** O motor respeita a sequencialidade dos módulos, a disponibilidade dos formadores e a disponibilidade das salas, distribuindo as aulas de forma lógica e contínua até completar o bloco selecionado.

Consulta de Horários (Formando e Formador)

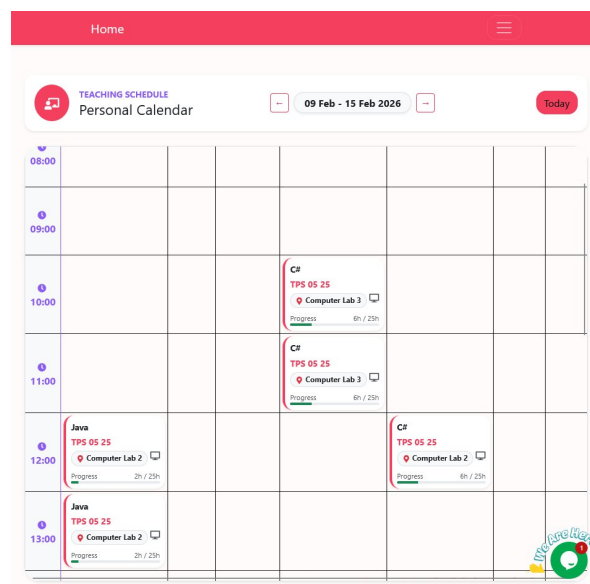
As interfaces de consulta foram desenhadas para serem leves, intuitivas e focadas na utilidade diária para os utilizadores finais.

- **Navegação Temporal:** Tanto formadores como estudantes dispõem de uma vista semanal completa, com a capacidade de navegar para semanas passadas (histórico) ou futuras (planeamento), permitindo uma organização pessoal eficiente.
- **Dados Contextuais para Formadores:** Para o perfil de Formador, cada entrada no horário não é apenas um bloco de texto; ela fornece dados dinâmicos sobre o progresso do módulo, indicando o número de horas já lecionadas. Isto permite ao docente ter uma noção exata do ponto da situação da unidade de formação sem sair da página do horário.
- **Sincronização em Tempo Real:** Qualquer alteração efetuada pelo administrador no BackOffice é refletida instantaneamente nas agendas dos utilizadores, garantindo que toda a comunidade escolar está alinhada.



SCHEDULE FOR:
TPS 05 25 (TPSI) 16 Feb - 22 Feb 2026 Today

Hour	Monday 16/02	Tuesday 17/02	Wednesday 18/02	Thursday 19/02	Friday 20/02
08:00	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1
09:00	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1
10:00	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1
11:00	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	HTML P: Maria Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1
12:00	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	HTML P: Maria Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1	C/C++ P: Vitor_teacher Room Computer Lab 1	Python P: Dario Room Computer Lab 1
13:00					



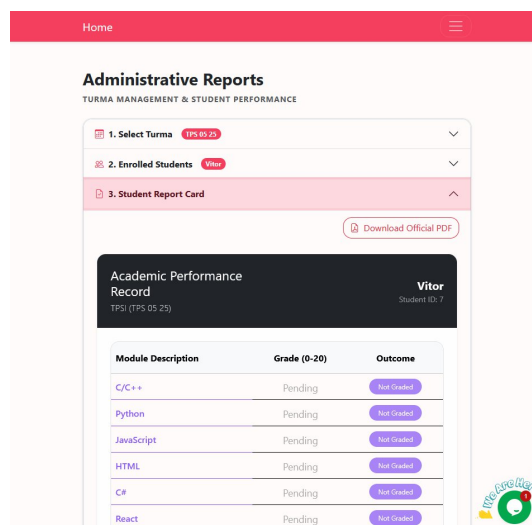
TEACHING SCHEDULE
Personal Calendar 09 Feb - 15 Feb 2026 Today

Hour	Monday 09/02	Tuesday 10/02	Wednesday 11/02	Thursday 12/02	Friday 13/02
08:00					
09:00					
10:00				C# TPS 05 25 Computer Lab 3 Progress 6h / 25h	
11:00				C# TPS 05 25 Computer Lab 3 Progress 6h / 25h	
12:00	Java TPS 05 25 Computer Lab 2 Progress 2h / 25h				C# TPS 05 25 Computer Lab 2 Progress 6h / 25h
13:00	Java TPS 05 25 Computer Lab 2 Progress 2h / 25h				

Painel de Reportes

O Report Dashboard é a ferramenta de auditoria e arquivo da secretaria.

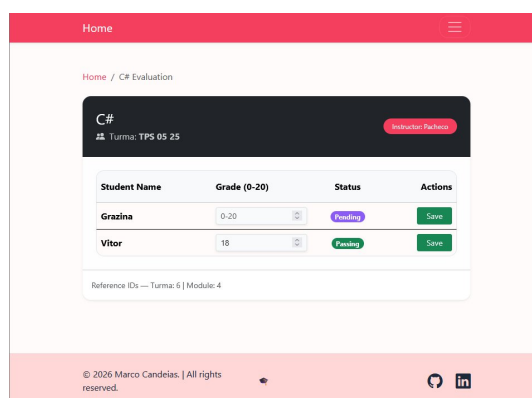
- **Consolidação de Dados:** O administrador pode selecionar qualquer aluno e turma para obter uma visão global do percurso académico.
- **Exportação Oficial:** O sistema permite a geração de um documento PDF com todas as notas do aluno. Este ficheiro é gerado dinamicamente, servindo como um registo oficial das classificações obtidas, pronto para impressão ou envio por e-mail.



Lançamento de Notas

A página de Evaluation é o espaço de trabalho do docente para a gestão do desempenho dos seus alunos.

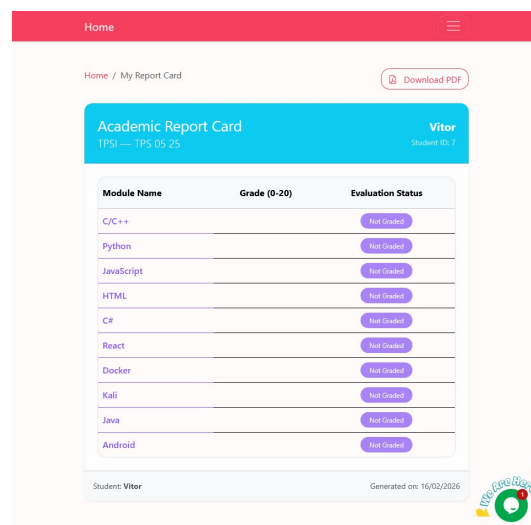
- **Segurança e Contexto:** O formador apenas visualiza as turmas e os módulos que lhe estão efetivamente atribuídos. Esta restrição garante que não existam alterações acidentais em dados de outros colegas.
- **Agilidade no Lançamento:** A interface permite a introdução rápida de classificações, que são guardadas em tempo real na base de dados, atualizando instantaneamente o perfil dos formandos.



Consulta de Aproveitamento

O Student Report garante a transparência do processo pedagógico.

- **Auto-Suficiência:** O formando tem acesso direto ao seu histórico de notas em todas as turmas onde está ou esteve inscrito.
- **Portabilidade:** Tal como o administrador, o formando pode descarregar o seu relatório de notas em formato PDF, permitindo-lhe guardar um comprovativo digital do seu progresso em cada módulo.



The screenshot shows a web interface for an 'Academic Report Card'. At the top, there's a navigation bar with 'Home' and a menu icon. Below it, a breadcrumb trail reads 'Home / My Report Card' and a 'Download PDF' button is visible. The main header area displays 'Academic Report Card' on the left and the student's name 'Vitor' (Student ID: 7) on the right. The core of the interface is a table with three columns: 'Module Name', 'Grade (0-20)', and 'Evaluation Status'. The table lists ten modules: C/C++, Python, JavaScript, HTML, C#, React, Docker, Kali, Java, and Android. Each module's 'Evaluation Status' is currently 'Not Graded'. At the bottom of the table, it says 'Student: Vitor' and 'Generated on: 16/02/2026'. A small circular logo is in the bottom right corner.

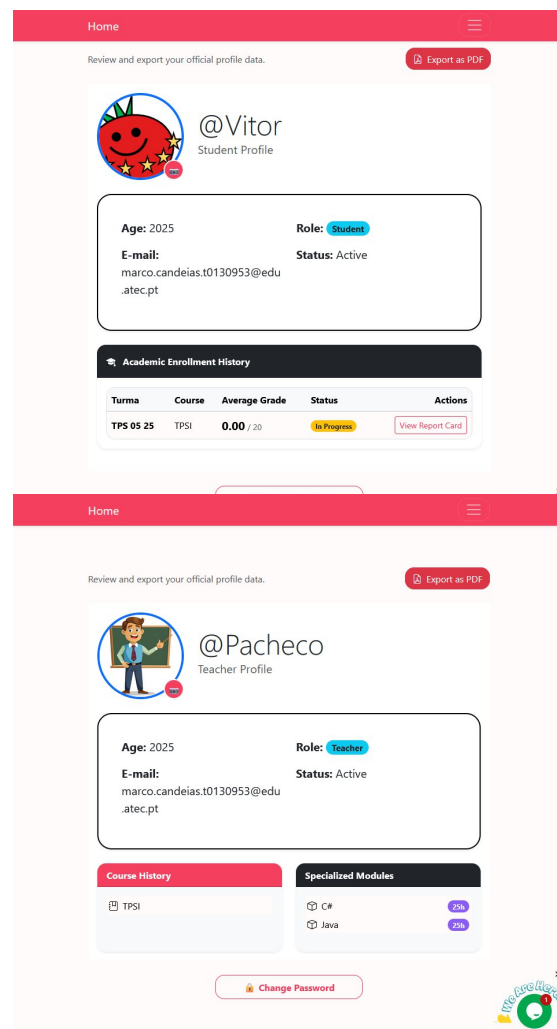
Module Name	Grade (0-20)	Evaluation Status
C/C++		Not Graded
Python		Not Graded
JavaScript		Not Graded
HTML		Not Graded
C#		Not Graded
React		Not Graded
Docker		Not Graded
Kali		Not Graded
Java		Not Graded
Android		Not Graded

Student: Vitor Generated on: 16/02/2026

Perfil do Utilizador

A página de Perfil foi concebida para ser o ponto de convergência de toda a informação do utilizador, funcionando como um currículo digital e dinâmico dentro da aplicação.

- **Dashboard de Aproveitamento (Formando):** O aluno dispõe de uma Overview estatística, onde pode consultar as suas médias globais por turma.
 - Inclui atalhos diretos para os relatórios detalhados de notas, facilitando a navegação sem necessidade de passar por múltiplos menus.
- **Histórico de Módulos Lecionados (Formador):** O docente tem acesso a um resumo da sua atividade na instituição, visualizando todos os módulos e cursos onde já colaborou. Esta funcionalidade permite uma gestão clara do seu portefólio pedagógico.
- **Identidade Visual:** Todos os utilizadores podem atualizar a sua fotografia de perfil através de um sistema de upload intuitivo, clicando no ícone da câmara.
- **Manutenção de Credenciais:** Inclui um módulo seguro para a alteração da palavra-passe, permitindo que o utilizador faça a gestão da sua segurança de forma autónoma.



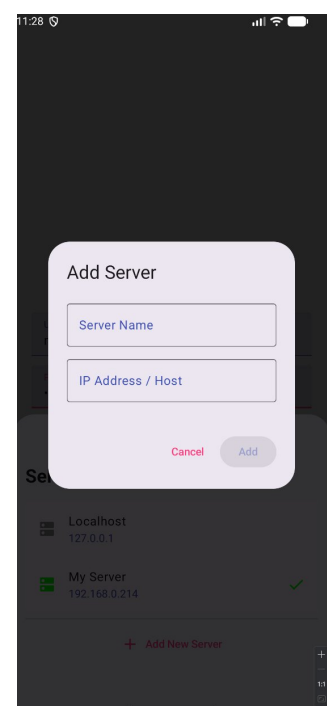
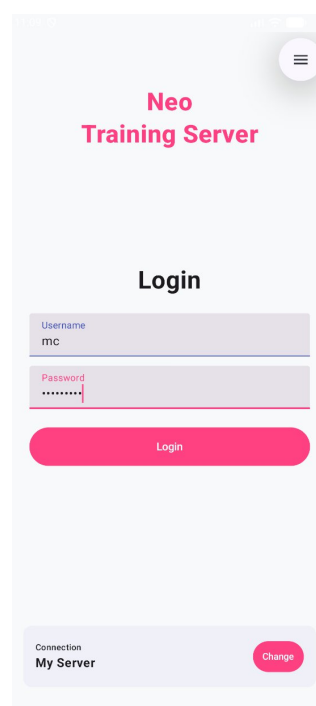
Mobile APP

A aplicação móvel foi concebida como uma extensão ágil do ecossistema de gestão escolar, focada na portabilidade e no acesso imediato à informação. Desenvolvida nativamente para Android, a aplicação utiliza uma lógica de perfilagem de utilizador (Admin, Formador e Formando) para garantir que cada interface é otimizada para as necessidades específicas de quem a utiliza.

Login Screen

A porta de entrada da aplicação foi desenhada com foco na segurança corporativa e na flexibilidade de implantação em diferentes ambientes de rede.

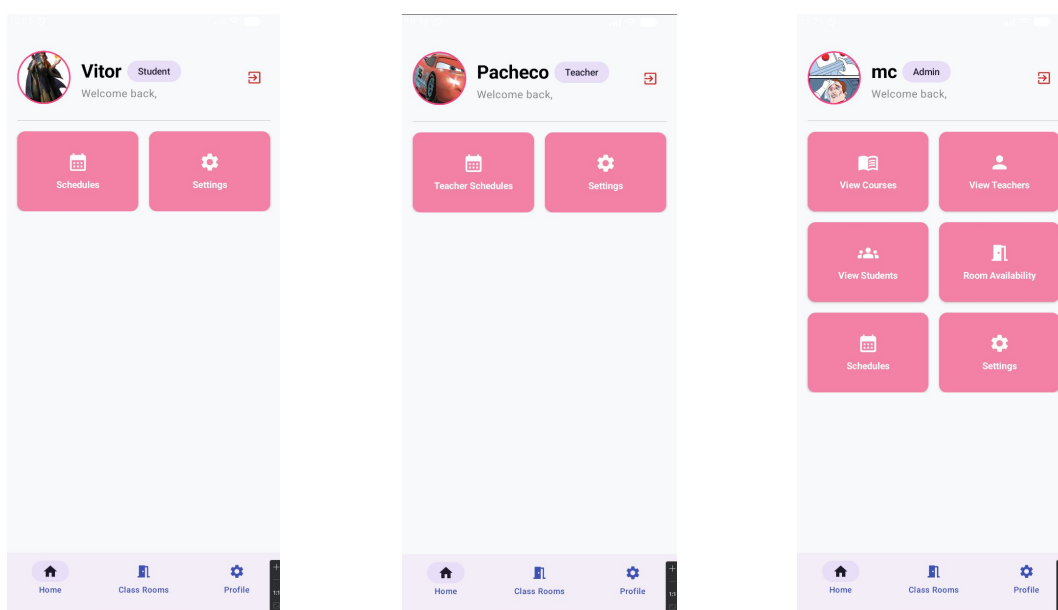
- **Autenticação de Acesso Restrito:** Por se tratar de uma ferramenta de gestão interna para uma instituição de formação, a aplicação não disponibiliza o registo público de utilizadores. O acesso é exclusivo a contas previamente estabelecidas pela administração, garantindo um ambiente controlado e seguro para formandos, formadores e administradores.
- **Configuração Dinâmica de Servidor (Multi-Escola):** Um dos diferenciais técnicos desta interface é a capacidade de alteração do endereço IP do servidor. Esta funcionalidade permite que a mesma aplicação seja versátil, podendo ligar-se a diferentes servidores ou instâncias da instituição sem necessidade de recompilação ou reinstalação do software.
- **Persistência de Configurações:** Uma vez definido o IP do servidor, a aplicação memoriza a rota da API, facilitando os acessos futuros e permitindo a adaptação rápida a diferentes infraestruturas de rede (ex: servidores locais ou na cloud).



Home

O ecrã principal foi desenhado para servir como o centro de operações do utilizador, oferecendo uma interface limpa e de rápido acesso às funcionalidades core da aplicação.

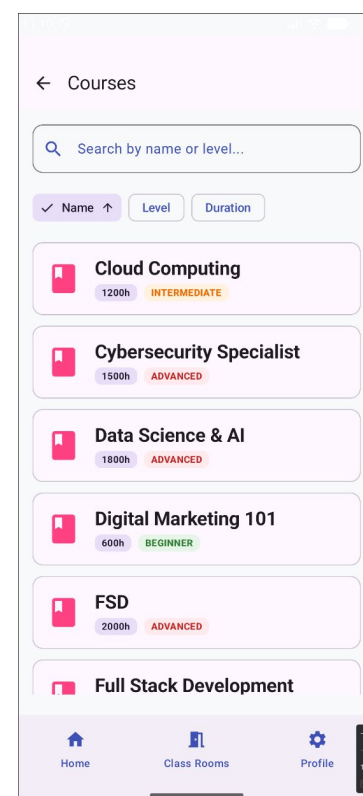
- **Identidade e Contexto:** No topo da interface, o utilizador é imediatamente identificado através da sua fotografia de perfil e da indicação do seu cargo/perfil (Admin, Formando ou Formador). Esta componente reforça a personalização da experiência e confirma o sucesso da autenticação.
- **Arquitetura de Navegação (Bottom Navigation Bar):** Para facilitar a utilização com apenas uma mão, a aplicação utiliza uma barra de navegação inferior. Esta barra inclui atalhos persistentes para:
 - Home: Regresso ao painel principal.
 - Disponibilidade de Salas: Consulta rápida de espaços livres (recurso vital para gestão imediata).
 - Perfil do Utilizador: Acesso a dados pessoais e configurações.
- **Controlo de Acessos Dinâmico:** Enquanto os administradores possuem um menu completo de gestão, os formandos e formadores visualizam uma interface simplificada, focada exclusivamente na consulta dos seus horários e gestão do seu perfil.
- **Gestão de Sessão:** A interface inclui um botão de Logout acessível, garantindo que o utilizador pode encerrar a sua sessão de forma segura, limpando os tokens de autenticação do dispositivo.



Catálogo de Oferta Formativa

O ecrã de Cursos foi desenhado para oferecer uma navegação fluida por todo o catálogo educativo da instituição, funcionando como uma montra digital da oferta disponível.

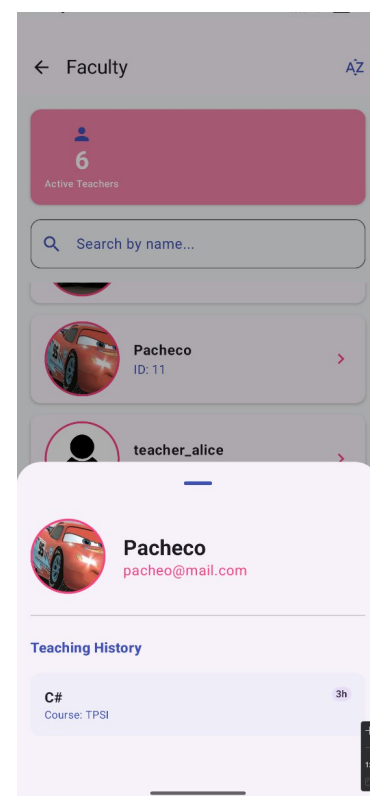
- **Visualização de Metadados:** Cada curso é apresentado de forma clara, destacando os três pilares de informação essenciais para o utilizador:
 - Designação: O nome oficial do curso.
 - Nível de Qualificação: A respetiva certificação
 - Carga Horária: A duração total da formação.
- **Pesquisa Parametrizada:** Para lidar com um volume elevado de dados, a interface inclui uma barra de pesquisa que permite filtrar cursos instantaneamente por nome ou nível. Este filtro é processado em tempo real, facilitando a localização de áreas específicas de interesse.
- **Sistema de Ordenação Multicritério:** O utilizador pode reorganizar a listagem de acordo com a sua prioridade, seja por ordem alfabética (nome), hierarquia académica (nível) ou extensão temporal (duração).



Formadores

O ecrã de Formadores oferece uma visão centralizada e organizada de todos os profissionais ativos na instituição, facilitando a consulta de dados de contacto e histórico pedagógico em mobilidade.

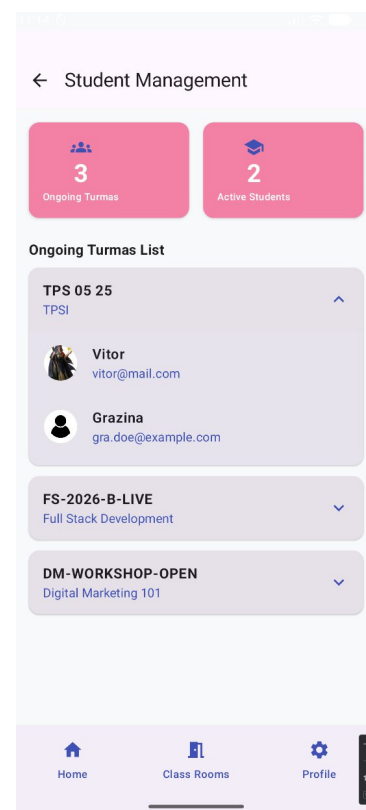
- **Interface de Listagem:** O ecrã apresenta, de forma imediata, o número total de formadores registados no topo, seguido de uma lista detalhada. Cada entrada na lista exibe os metadados essenciais para identificação rápida: fotografia de perfil, nome completo e o ID (identificador único) do formador.
- **Pesquisa de Alta Performance:** Inclui uma barra de pesquisa que permite filtrar a lista por nome em tempo real, otimizando o tempo de resposta mesmo quando a base de dados de docentes é extensa.
- **Vista de Detalhe (Popup Informativo):** Ao selecionar um formador, a aplicação invoca um componente de interface (Modal/Popup) que apresenta informações detalhadas:
 - **Contacto:** Exibição do e-mail institucional.
 - **Histórico de Lecionação:** Uma listagem dos módulos já lecionados pelo formador.
 - **Métricas de Horas:** O total acumulado de horas lecionadas, permitindo avaliar a experiência e carga horária de cada docente.



Formandos

O ecrã de Formandos atua como um painel de monitorização da população escolar, permitindo ao administrador navegar desde métricas globais até aos detalhes individuais de cada turma.

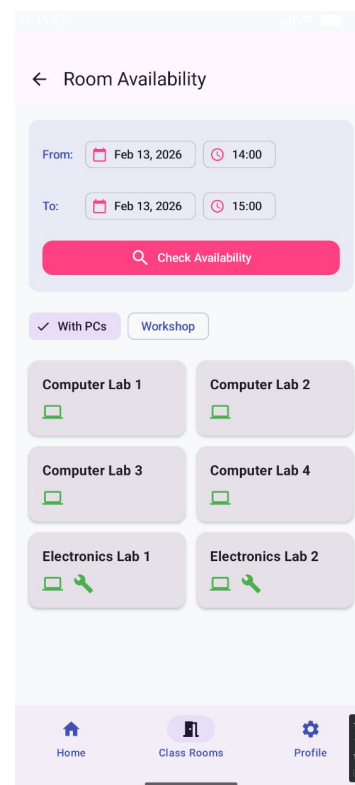
- **Indicadores de Atividade (KPIs):** No topo do ecrã, a aplicação apresenta dados estatísticos consolidados: o número total de turmas em curso e o total de alunos ativos na instituição. Estes indicadores permitem uma avaliação imediata da taxa de ocupação da escola.
- **Listagem de Turmas Ativas:** A interface exibe uma lista organizada das turmas que estão a decorrer no momento. Cada item da lista identifica claramente a designação da turma e o respetivo curso, facilitando a contextualização da área de formação.
- **Navegação Hierárquica (Drill-down):** Ao selecionar uma turma, o utilizador é encaminhado para uma vista detalhada que lista todos os formandos nela inscritos. Esta lista inclui o nome completo e o e-mail, funcionando como uma caderneta digital de consulta rápida para contacto ou verificação de presenças.



Disponibilidade de Salas

A interface de Disponibilidade de Salas funciona como um motor de busca inteligente para espaços físicos, garantindo que a alocação de recursos é feita com base em dados precisos e atualizados.

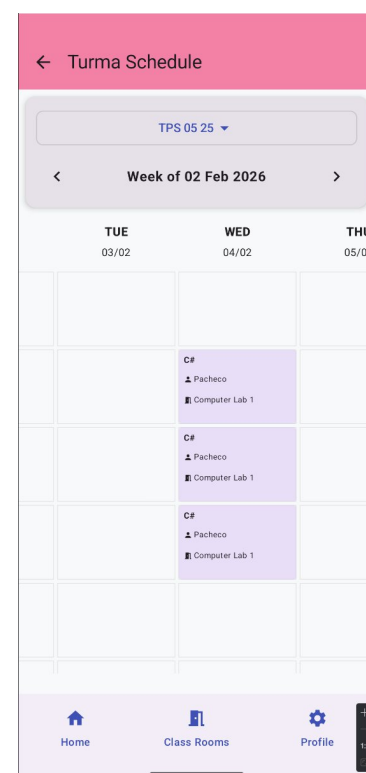
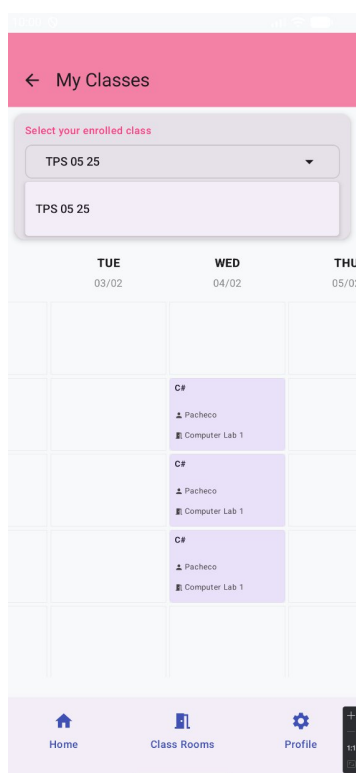
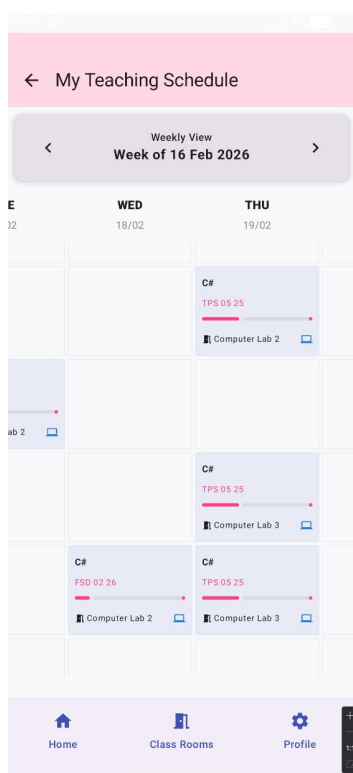
- **Consulta Temporal Dinâmica:** A aplicação apresenta, por defeito, a disponibilidade para a data atual e para a próxima janela horária. Esta abordagem "just-in-time" permite que o utilizador tome decisões rápidas no terreno. No entanto, é possível ajustar manualmente a data e hora para planear utilizações futuras.
- **Filtros por Tipologia e Equipamento:** Reconhecendo que diferentes módulos exigem diferentes infraestruturas, a app permite filtrar as salas por características específicas, tais como:
 - Salas de Informática: Espaços equipados com computadores.
 - Oficinas: Espaços técnicos para formação prática.
- **Otimização da Procura:** Ao aplicar estes filtros, o utilizador evita o desperdício de tempo a consultar salas que não servem o propósito pedagógico pretendido, visualizando apenas os espaços que cumprem os requisitos e estão desocupados.



Consulta de Horários

O ecrã de Horários é o núcleo utilitário da aplicação móvel, oferecendo uma consulta rápida e intuitiva do planeamento semanal, adaptada às responsabilidades de cada utilizador.

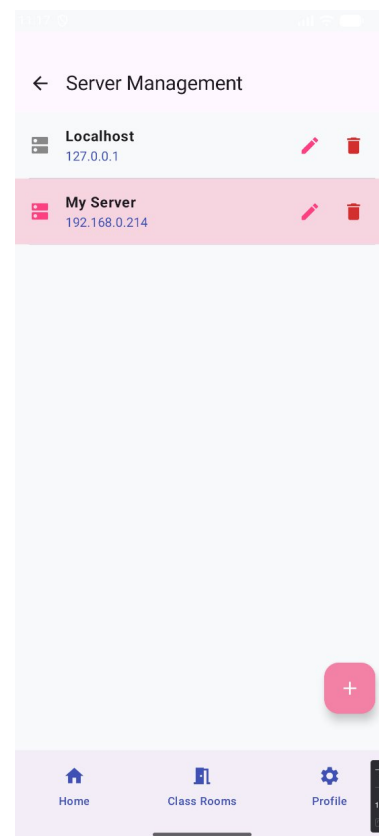
- **Diferenciação por Perfil (RBAC):** O sistema aplica automaticamente regras de acesso conforme o tipo de conta:
 - **Administradores:** Têm uma visão de supervisão, podendo seleccionar qualquer turma da instituição para consultar o respetivo planeamento. Esta funcionalidade é vital para verificações rápidas no terreno ou gestão de conflitos de última hora.
 - **Formandos e Formadores:** Beneficiam de uma vista personalizada e direta. Ao entrar neste ecrã, o sistema apresenta imediatamente a agenda pessoal do utilizador, eliminando a necessidade de pesquisas manuais e garantindo que a informação certa chega à pessoa certa.
- **Navegação Temporal Fluida:** Através de um sistema de paginação por setas, o utilizador pode navegar facilmente entre semanas. Isto permite não só consultar o horário da semana atual, como também planear o trabalho para semanas futuras ou rever o histórico de aulas em semanas passadas.



Gestão de Instâncias e Configurações

O ecrã de Settings funciona como um gestor de infraestrutura local, permitindo que a aplicação seja configurada para comunicar com diferentes servidores da instituição de forma organizada.

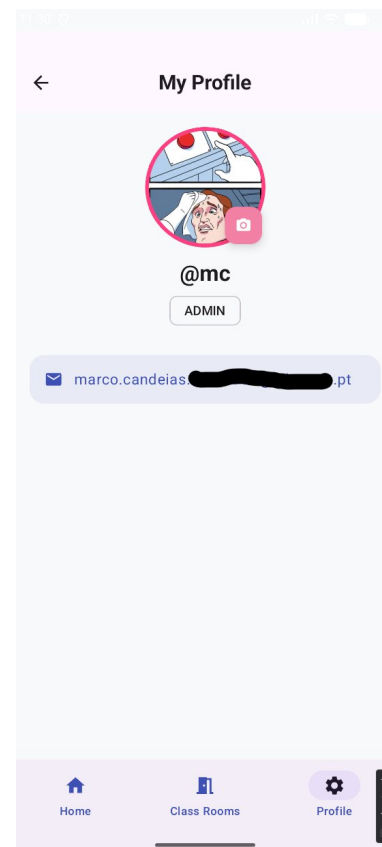
- **Gestão de Servidores (CRUD Local):** O utilizador pode administrar uma lista de servidores guardados, tendo a liberdade de adicionar novos endereços IP, editar nomes de instâncias existentes ou remover servidores que já não utiliza. Esta funcionalidade evita a necessidade de introduzir manualmente o IP a cada acesso.
- **Segurança e Integridade da Sessão:** Por diretrizes de segurança, o sistema impede hot-swap de servidor enquanto existe uma sessão ativa. Esta restrição garante que os tokens de autenticação (JWT) e os dados em cache de um servidor não sejam enviados ou misturados com outro, prevenindo fugas de informação ou erros de sincronização.
- **Fluxo de Transição:** Para alternar entre ambientes ou escolas, o sistema obriga o utilizador a efetuar o Logout. Este procedimento garante que a sessão anterior é encerrada corretamente e que a nova ligação ao servidor selecionado é iniciada num ambiente limpo e seguro.



Perfil

O ecrã de Perfil permite ao utilizador gerir a sua presença digital na plataforma, oferecendo tanto uma visão de síntese dos seus dados institucionais como ferramentas de personalização de imagem.

- **Exibição de Dados de Conta:** A interface apresenta de forma estruturada as informações de identificação do utilizador, incluindo o nome completo, o cargo/perfil (garantindo que o utilizador sabe quais as permissões que possui) e o e-mail institucional.
- **Foto de Perfil:** Ao contrário da versão web, a aplicação móvel tira partido das capacidades nativas do smartphone para a atualização da fotografia de perfil. Ao clicar no ícone da câmara, o utilizador dispõe de duas opções:
 - **Integração com a Galeria:** Seleção de uma imagem pré-existente no armazenamento do dispositivo.
 - **Captura Direta (Câmara):** Ativação da câmara do telemóvel para tirar uma fotografia no momento.
- **Experiência de Utilizador (UX):** A interface é intuitiva, utilizando ícones visuais para guiar o utilizador no processo de edição, garantindo que a atualização da identidade visual é um processo rápido e sem fricção.



Arquitetura e Tecnologias

Para este projeto foi-nos dada a liberdade de escolher a nossa arquitetura e as tecnologias usadas.

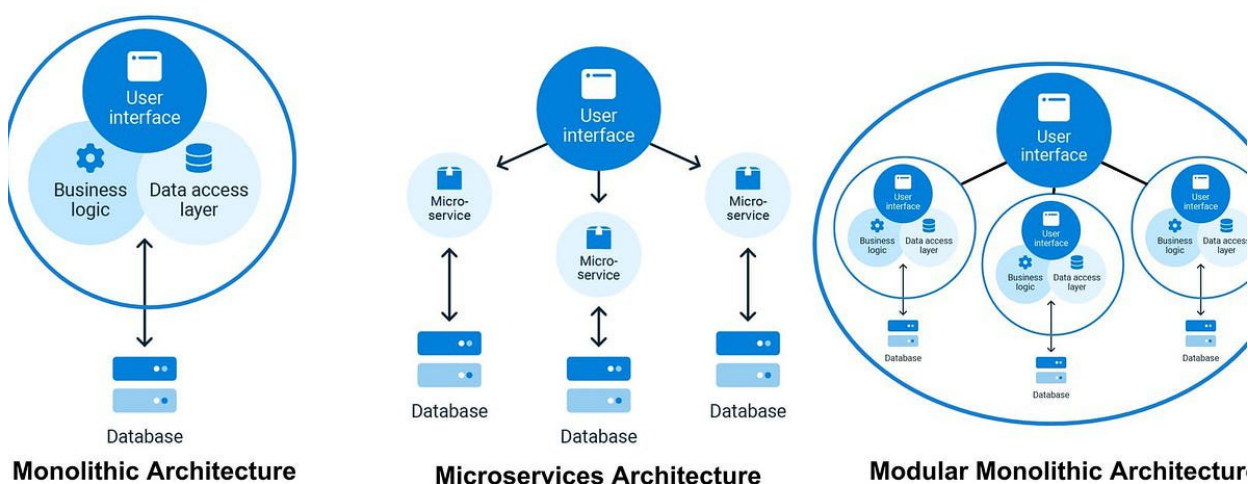
Conceito Inicial: Microserviços

Originalmente, foi considerada uma arquitetura distribuída (microserviços), com o objetivo de isolar os serviços de autenticação, gestão de dados e lógica de negócio em instâncias independentes. No entanto, após a implementação da camada de autenticação com JWT (JSON Web Tokens), identificaram-se desafios significativos:

- **Overhead de Recursos:** A duplicação do runtime de .NET em múltiplos serviços consumiria recursos excessivos, o que seria contra produtivo.
- **Complexidade de Rede:** A interdependência dos serviços introduzia latência e novos pontos de falha na comunicação, sem que houvesse uma necessidade real de escalabilidade horizontal que justificasse tal risco.

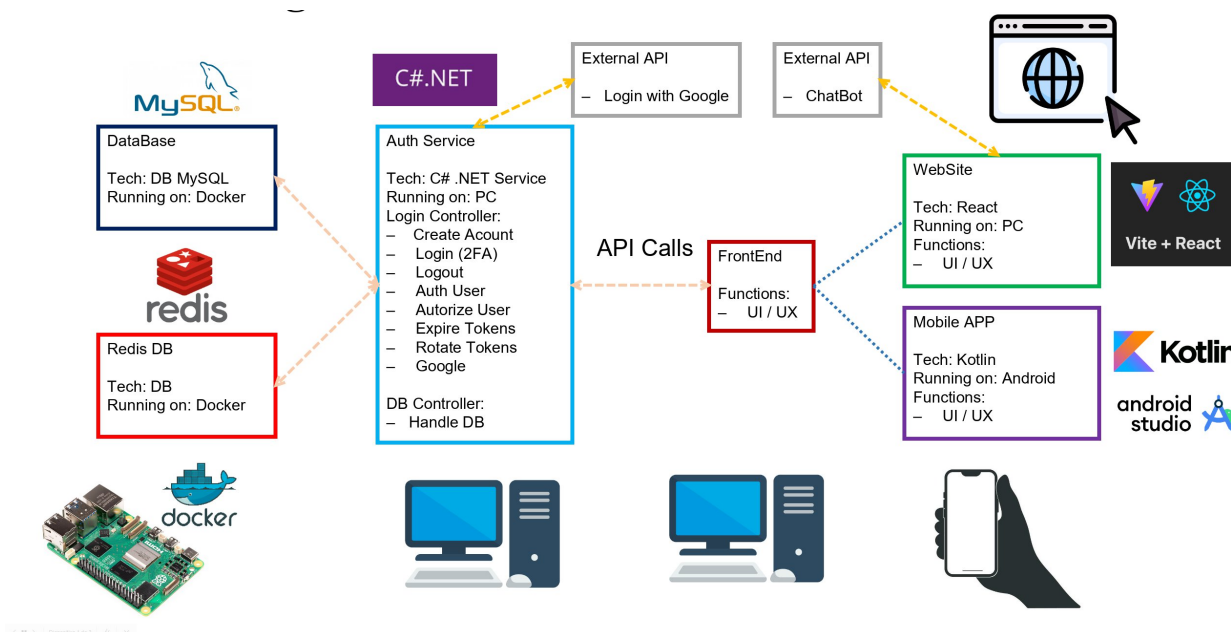
Solução Atual: Monólito Modular

Com base nesta análise, optou-se por uma arquitetura monolítica modular. Esta abordagem permitiu centralizar a lógica de negócio num único serviço robusto em C# .NET, garantindo uma comunicação mais fluida entre componentes, maior facilidade de manutenção e uma gestão de memória mais eficiente, sem comprometer a segurança garantida pelos JWTs.



Deployment e Infraestrutura

A estratégia de deployment foi desenhada com foco na modularidade e na separação de responsabilidades, garantindo que a camada de dados e a camada de aplicação operassem de forma independente.



1. Infraestrutura de Dados (Raspberry Pi & Docker)

Desde a fase inicial, optou-se pela contentorização dos serviços de persistência e cache. Utilizando o Docker, foram instanciados contentores isolados para o MySQL (Base de Dados) e o Redis (Caching). Esta infraestrutura foi alojada num Raspberry Pi, o que permitiu:

- Independência total da camada de dados em relação ao servidor de aplicação.
- Portabilidade e facilidade de configuração através de ficheiros de orquestração.

2. Servidor de Aplicação (Windows Server)

O ecossistema Web, composto pelo Backend (C# .NET) e pelo Frontend (React/Vite), foi alojado num ambiente Windows Server. Esta separação física entre o servidor de aplicação e o servidor de dados minimiza riscos de segurança e facilita a manutenção isolada de cada componente.

3. Distribuição Mobile (Android)

A aplicação mobile desenvolvida em Kotlin foi compilada e gerada como um pacote APK. Atualmente, a aplicação encontra-se instalada e operacional em ambiente real de utilização (dispositivo físico Android), estando preparada para uma futura submissão e disponibilização na Google Play Store.

Reflexão

O início deste projeto foi marcado por uma certa incerteza quanto à escala do desafio proposto. No entanto, ao finalizar esta jornada, a sensação é de profunda satisfação técnica. O percurso entre o planeamento inicial e a implementação final revelou-se uma experiência de aprendizagem contínua, onde os obstáculos (desde desafios que exigiram horas de investigação, até erros de sintaxe subtis) foram fundamentais para consolidar conhecimentos.

Apesar de já possuir familiaridade prévia com C# e React, este projeto forçou uma transição clara entre desenvolver pequenas aplicações isoladas e projetar um ecossistema integrado e complexo.

Esta evolução trouxe desafios de arquitetura que a teoria e pequenos projetos raramente antecipam totalmente. A necessidade de gerir Injeção de Dependências (DI) de forma eficiente e a otimização de performance (como evitar a leitura redundante de ficheiros de configuração em cada consulta à base de dados) foram momentos de viragem. Estes detalhes, embora técnicos, representam a diferença entre um código que "funciona" e uma aplicação profissional, resiliente e escalável.

Lições Aprendidas

A execução deste projeto provou que, mesmo com bases prévias em certas linguagens, a complexidade de um sistema integrado exige uma profundidade de conhecimento muito superior à esperada.

O Ecossistema .NET e Injeção de Dependências

Embora o C# fosse uma linguagem familiar, a implementação de Injeção de Dependências (DI) foi uma revelação técnica. Compreender como configurar o ciclo de vida dos serviços e passar objetos pré-inicializados por toda a aplicação não só organizou o código, como facilitou a gestão de recursos e a escalabilidade do sistema.

Desenvolvimento Android (Kotlin)

A transição da teoria e pequenos exemplos das aulas para a prática no Android Studio foi desafiante. Enfrentei a curva de aprendizagem do sistema de ficheiros do Android, a forma pouco intuitiva como as permissões funcionam e a exigência de recursos de hardware para a emulação. No entanto, foi gratificante descobrir as semelhanças conceptuais entre a lógica de React e o desenvolvimento moderno em Kotlin, o que permitiu uma maior fluidez no desenvolvimento da aplicação mobile.

Exploração de Docker e Portabilidade

Apesar do deployment final do backend ter ocorrido em Windows Server, a investigação sobre a contentorização de aplicações .NET abriu novas perspetivas. A facilidade de integração do Docker com o ambiente de desenvolvimento e a simplicidade de orquestração foram lições valiosas sobre a portabilidade de software moderno.

Reflexão sobre a Escolha do Backend

Um dos maiores momentos de aprendizagem foi a autocrítica em relação ao uso de C#. Houve momentos em que frameworks como FastAPI (Python) ou NodeJS pareceram escolhas mais naturais pela sua flexibilidade e integração nativa em ambientes Linux. Contudo, manter a decisão pelo C# revelou-se a escolha certa do ponto de vista pedagógico: enfrentar as exigências de uma linguagem fortemente tipada e a sua estrutura rigorosa ensinou-me mais sobre arquitetura de software do que qualquer caminho "mais confortável" teria ensinado.

Aspetos a Melhorar

Embora o projeto tenha atingido os objetivos propostos dentro do cronograma estabelecido, a complexidade do ecossistema revelou áreas que beneficiariam de uma segunda fase de desenvolvimento e refinamento técnico.

Otimização do Backend e Refatoração

Devido à gestão rigorosa do tempo, algumas implementações no backend em C# .NET foram priorizadas pela funcionalidade em detrimento da performance extrema. Um aspeto a melhorar seria a refatoração de certos endpoints para otimizar as consultas à base de dados, reduzindo a latência e aplicando de forma mais extensiva os padrões de desenho que a Injeção de Dependências permite.

Evolução da Experiência Mobile (Android)

A aplicação mobile cumpre todos os requisitos funcionais, mas existe margem para elevar a sua Usabilidade (UX/UI). Numa iteração futura, o foco seria:

- Refinar a interface para tornar a navegação mais intuitiva.
- Implementar funcionalidades de valor acrescentado, como notificações push para alterações de horários em tempo real.

Unificação da Infraestrutura (Docker)

Como evolução técnica, o próximo passo seria migrar o backend do ambiente Windows Server para um contentor Docker em Linux. Esta transição permitiria unificar toda a infraestrutura no Raspberry Pi (ou num cluster semelhante), garantindo uma orquestração mais simples e um ambiente de produção mais moderno e eficiente.

Roadmap e Perspetivas Futuras

Para futuras fases de desenvolvimento, foram identificados pontos de melhoria e novas funcionalidades que permitiriam escalar o projeto e aumentar a sua robustez em ambiente de produção:

1. Otimização da Camada de Backend:
 - a. Refatorização de DTOs (Data Transfer Objects): Refinar a transferência de dados para garantir que apenas a informação estritamente necessária é enviada entre o servidor e os clientes (Web e Mobile), reduzindo o consumo de largura de banda.
 - b. Modularização de DBServices: Implementar uma separação mais rigorosa dos serviços de base de dados, seguindo os princípios de Single Responsibility, para facilitar a manutenção e os testes unitários.
 - c. Lógica de Reatividade (Efeito de Cascata): Implementar mecanismos automáticos que, ao alterar a disponibilidade de um formador ou o horário de uma aula, desencadeiem notificações ou ajustes automáticos nos recursos dependentes.
 - d. Performance da API: Revisão de endpoints e introdução de queries assíncronas mais complexas para minimizar os tempos de resposta em cenários de alta carga.
2. Experiência do Utilizador (UX/UI):
 - a. Consistência Visual: Normalização total dos componentes da interface Web para garantir uma experiência de navegação uniforme em todos os módulos do sistema.
3. Comunicação e Notificações:
 - a. Serviço de Notificações Push: Desenvolvimento de um sistema de notificações em tempo real para Android e Web. O objetivo seria alertar instantaneamente formandos e formadores sobre alterações de horário de última hora, eventos ou avisos administrativos.
4. Infraestrutura e Deployment:
 - a. Dockerização (Containerização): Implementar o Docker em todo o ecossistema (Backend, Frontend e Base de Dados). Isto permitiria o isolamento total do ambiente de desenvolvimento e facilitaria o deployment em qualquer servidor através de contentores, garantindo que o projeto corre exatamente da mesma forma em qualquer máquina.

Bibliografia

Imagens Utilizadas

Docker:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2F1000logos.net%2Fdocker-logo%2F&opi=89978449>

PC Icon:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.flaticon.com%2Fbr%2Ficone-gratis%2Fcomputador_4854186&opi=89978449

Raspberry Pi 5:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fyouget.pt%2Fpt%2Fraspberry-pi-5-4gb%3Fsrsltid%3DAfmBOoo1sw5bqduAjJTxvuOCUMS34i_l8ger8_VZBxuYXOvKwvgr4FDA&opi=89978449

Raspberry Pi 5 2:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.adafruit.com%2Fproduct%2F5813%3Fsrsltid%3DAfmBOoqzQYTLT1qVhdmXN547Nh_Zw3ziXJFKX4zOynPUmG8yly5MyQC1&opi=89978449

Hand hold Phone:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.vecteezy.com%2Fvector-art%2F34997026-hand-hold-the-smartphone-icon-mobile-phone-and-hand-illustration-symbol-sign-hand-with-phone-vector&opi=89978449>

Web Browser icon:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ficon%2Fweb-browser_5447882&opi=89978449

C# .net logo:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fcontent.techgig.com%2Ftechnology%2Fc-net-an-introduction-for-beginners%2Farticleshow%2F70364096.cms&opi=89978449>

React + Vite:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.jessym.com%2Farticles%2Fbundling-react-vite-with-spring-boot&opi=89978449>

Android Studio:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fandroid-developers.googleblog.com%2F2023%2F05%2Fandroid-studio-io-23-announcing-studio-bot.html&opi=89978449>

Kotlin logo:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fakra-polska%2Fkotlin-postawy-j%25C4%2599zyka-3a076f6d22b9&opi=89978449>

MySQL:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.ovhcloud.com%2Fpt%2Flearn%2Fwhat-is-mysql%2F&opi=89978449>

Redis:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fleninmhs.com%2Fredis-database%2F&opi=89978449>

Architecture vs: <https://medium.com/@ch.venkat668/microservices-vs-monolith-vs-modular-monolith-choosing-the-right-architecture-755aef89904c>